

Rapport Exercice 2 : Particule chargée dans un champ électromagnétique

Cassier Mayeul, Frankhauser Sacha

mayeul.cassier@epfl.ch, sacha.frankhauser@epfl.ch

2 novembre 2022

Table des matières

1	Introduction	2
2	Méthode	2
3	Calculs analytiques	2
3.1	Détermination de $B_x(x, z)$	3
3.2	Equations du mouvement	3
3.3	Energie mécanique et moment magnétique	4
3.3.1	Conservation de l'énergie mécanique	4
3.3.2	Moment magnétique	4
3.4	Solutions analytiques selon les contraintes	5
4	Simulation	7
4.1	Champ magnétique uniforme sans champ électrique	7
4.2	Champs électriques et magnétiques uniformes	10
4.3	Champ magnétique non uniforme	12
4.4	Champ magnétique non uniforme et curviligne	15
5	Conclusion	19
6	Annexes	19
6.1	Le décalage du schéma Euler Semi-Implicite	19
6.2	Champ magnétique non uniforme	21

1 Introduction

En 1931, le physicien Ernest O. Lawrence mit au point le cyclotron. Il s'agit d'un accélérateur de particules circulaire, qui utilise les actions d'un champ électrique et d'un champ magnétique afin d'accélérer et d'enfermer les particules dans un espace restreint [1]. Le but de l'expérience va alors être de comprendre de quelle manière ces champs électriques et magnétiques agissent sur le mouvement d'une particule.

2 Méthode

Afin de répondre à ces questions, nous allons, en plus de l'étude analytique, faire différentes simulations, selon les valeurs des composantes des champs. L'intérêt est également d'effectuer ces tests pour plusieurs schémas numériques, afin d'étudier leur stabilité ainsi que leur convergence. Nous allons donc utiliser les schémas d'Euler explicite, implicite, et semi-implicite, ainsi que celui de Runge-Kutta d'ordre 2. Soit y_n le vecteur caractérisant le système au temps t_n , et $f(y, t) = \frac{dy}{dt}$. Le schéma d'Euler explicite donne pour $\Delta t = t_{n+1} - t_n$:

$$y_{n+1} = y_n + f(y_n, t_n)\Delta t \quad (1)$$

La version implicite elle, donne une équation différentielle résoluble par itérations sur k [2] :

$$\begin{aligned} y_{n+1}^{(k=0)} &= y_n \\ y_{n+1}^{(k+1)} &= y_n + f(y_{n+1}^{(k)}, t_{n+1}) \end{aligned} \quad (2)$$

Le schéma d'Euler semi-implicite est en fait un mélange des deux premiers. En effet, pour α entre 0 et 1, on a également une équation différentielle :

$$y_{n+1} = y_n + [\alpha f(y_n, t_\alpha) + (1 - \alpha)f(y_{n+1}, t_\alpha)]\Delta t \quad (3)$$

Dans le cadre de ces simulations, nous allons prendre $\alpha = \{0, 1\}$, ce qui nous ramène aux deux schémas précédents, mais également $\alpha = 0.5$, qui correspond à cette version semi-implicite. La résolution de cette équation donne alors :

$$y_{n+1}^{(k+1)} = y_n + [\alpha f(y_n, t_\alpha) + (1 - \alpha)f(y_{n+1}^{(k)}, t_\alpha)]\Delta t \quad (4)$$

Enfin, le schéma de Runge-Kutta donne :

$$y_{n+1} = y_n + \Delta t f(y_n + \frac{\Delta t}{2} f(y_n, t_n), t_{n+\frac{1}{2}}) \quad (5)$$

3 Calculs analytiques

Nous nous intéressons alors à un proton de masse $m = 1.6726 \cdot 10^{-27}$ kg, de charge $q = 1.6022 \cdot 10^{-19}$ C, ayant pour position initiale $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$ [m], et pour vitesse initiale $\begin{pmatrix} v_{x0} \\ v_{y0} \\ v_{z0} \end{pmatrix}$ [m/s].

Ce dernier est alors soumis à un champ électrique uniforme $\vec{E} = E_0 \hat{y}$, ainsi qu'un champ magnétique décrit par :

$$\vec{B} = B_x(x, z) \hat{x} + (B_0 + B_1 x/L + B_2 \cos(kz)) \hat{z} \quad (6)$$

Pour E_0, B_0, B_1, B_2, L [m] et k [m⁻¹] des constantes [3].

3.1 Détermination de $B_x(x, z)$

Afin de déterminer $B_x(x, z)$, on se sert de l'équation :

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (7)$$

Avec l'expression de $\vec{B}$ donnée en (6), cela donne :

$$\begin{aligned} \frac{\partial B_x(x, z)}{\partial x} - k B_2 \sin(kz) &= 0 \\ \implies B_x(x, z) &= k B_2 \sin(kz) x + C_1 \end{aligned} \quad (8)$$

Avec C_1 une constante que l'on peut déterminer en prenant $B_x(0, z) = 0$ comme condition initiale. Il reste alors :

$$B_x(0, z) = C_1 = 0 \implies B_x(x, z) = k B_2 \sin(kz) x \quad (9)$$

3.2 Equations du mouvement

En notant $y = (\vec{x}, \vec{v})$, avec $\vec{x}$ la position de la particule et $\vec{v}$ sa vitesse, on s'intéresse alors à dresser les équations différentielles du mouvement. Tout d'abord, étant donné que le poids du proton est négligeable, on a que ce dernier est soumis à une unique force, à savoir la force de Lorentz $\vec{F}_L$. En appliquant la seconde loi de Newton, on établit :

$$\sum \vec{F} = \vec{F}_L = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) = m \vec{a} \quad (10)$$

L'accélération de la particule est alors donnée par :

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{q}{m} (E_0 \hat{y} + \vec{v} \times \vec{B}) \\ &= \frac{q}{m} \begin{pmatrix} v_y (B_0 + B_1 \frac{x}{L} + B_2 \cos(kz)) \\ E_0 + v_z B_x(x, z) - v_x (B_0 + B_1 \frac{x}{L} + B_2 \cos(kz)) \\ -v_y B_x(x, z) \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (11)$$

Ainsi, de ce résultat, on peut déduire la forme de $f(y)$:

$$f(y) = \frac{dy}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{d\vec{x}}{dt} \\ \frac{d\vec{v}}{dt} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{v} \\ \vec{a} \end{pmatrix} \quad (12)$$

Avec $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$ et $\vec{a}$ donné en (11).

3.3 Energie mécanique et moment magnétique

3.3.1 Conservation de l'énergie mécanique

Pour ce qui est de l'énergie mécanique du proton, sa définition donne :

$$E_{mec} = E_{cin} + E_{pot} \quad (13)$$

pour E_{cin} [J] et E_{pot} [J] les énergies cinétique et potentielle de ce dernier. On sait déjà que $E_{cin} = \frac{1}{2}mv^2$, pour $v^2 = \vec{v} \cdot \vec{v}$, et l'énergie potentielle liée à la force de Lorentz se calcule comme :

$$E_{pot} = \int -\vec{F}_L \cdot d\vec{r} \quad (14)$$

Or, $d\vec{r}$ représente le sens de déplacement de la particule. Cela correspond donc à la tangente à sa position, à savoir la vitesse $\vec{v}$ [m/s]. Le résultat est alors donné par :

$$E_{pot} = \int_0^t -q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v} dt = \int_0^t -q\vec{E} \cdot \vec{v} dt = \int_0^t -qE_0 v_y dt = -qE_0 y \quad (15)$$

Avec $t > 0$ un temps quelconque et $y(0) = 0$. En effet, $(\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v} = 0$ car ce sont deux vecteurs orthogonaux. Finalement, l'énergie mécanique est donnée par :

$$E_{mec} = \frac{1}{2}mv^2 - q\vec{E} \cdot \vec{x} \quad (16)$$

Or, ce qui est intéressant de vérifier est la conservation de cette dernière. On s'intéresse donc à sa dérivée, qui donne :

$$\begin{aligned} \frac{dE_{mec}}{dt} &= \frac{1}{2}m \frac{dv^2}{dt} - q\vec{E} \cdot \vec{v} = m\vec{v} \cdot \vec{a} - q\vec{E} \cdot \vec{v} \\ &= \vec{v} \cdot (m\vec{a} - q\vec{E}) \end{aligned} \quad (17)$$

Or, avec l'expression de $m\vec{a} = \vec{F}_L$ connue, l'équation devient :

$$\frac{dE_{mec}}{dt} = q\vec{v} \cdot (\vec{v} \times \vec{B}) = 0 \quad (18)$$

Ainsi, l'énergie mécanique de la particule est bien conservée.

3.3.2 Moment magnétique

Le moment magnétique μ [m²A] du proton est lui aussi étudié. Son expression est donnée par :

$$\mu = mv_{\perp}^2 / 2B \quad (19)$$

où $v_{\perp}$ [m/s] est la composante de la vitesse perpendiculaire au champ magnétique $\vec{B}(\vec{x})$, à la position $\vec{x}$ [m] de la particule. Ainsi, $\vec{v}_{\perp} \cdot \vec{B} = 0$. Afin de déterminer cette vitesse, il faut remarquer dans un premier temps que $\vec{v}$ peut se décomposer comme $\vec{v} = \vec{v}_{\perp} + \vec{v}_{\parallel}$, pour $\vec{v}_{\parallel}$ la

composante de la vitesse parallèle au champ magnétique. La vitesse du proton $\vec{v}$ est connue, et sa projection sur $\vec{B}$ donne $v_{\parallel}$:

$$v_{\parallel} = (\vec{v} \cdot \vec{B}) \frac{\vec{B}}{||\vec{B}||^2} \quad (20)$$

avec $||\vec{B}|| = B$. $v_{\perp}$ peut maintenant être déterminée, et son carré donne :

$$\begin{aligned} v_{\perp}^2 &= (\vec{v} - (\vec{v} \cdot \vec{B}) \frac{\vec{B}}{B^2})^2 = \vec{v} \cdot \vec{v} - 2\vec{v} \cdot (\vec{v} \cdot \vec{B}) \frac{\vec{B}}{B^2} + ((\vec{v} \cdot \vec{B}) \frac{\vec{B}}{B^2})^2 \\ &= v^2 + (\vec{v} \cdot \vec{B})^2 \left(\frac{\vec{B} \cdot \vec{B}}{B^4} - \frac{2}{B^2} \right) \\ &= v^2 - (\vec{v} \cdot \vec{B})^2 \left(\frac{1}{B^2} \right) \end{aligned} \quad (21)$$

Finalement, le moment magnétique vaut :

$$\mu = m \left(\frac{\vec{v} \cdot \vec{v}}{2B} - (\vec{v} \cdot \vec{B})^2 \left(\frac{1}{2B^3} \right) \right) \quad (22)$$

3.4 Solutions analytiques selon les contraintes

On cherche maintenant à trouver la solution analytique, dans le cas où les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont uniformes. C'est à dire que $B_1 = B_2 = B_x = 0$. De plus, on choisi comme condition initiale $\vec{x}(0) = 0$ et $\vec{v}(0) = v_0 \hat{y}$. L'accélération sous de telles conditions est donnée par l'équation (11) :

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} \frac{dv_x}{dt} \\ \frac{dv_y}{dt} \\ \frac{dv_z}{dt} \end{pmatrix} = \frac{q}{m} \begin{pmatrix} B_0 v_y \\ E_0 - B_0 v_x \\ 0 \end{pmatrix} \quad (23)$$

En dérivant une seconde fois, cela donne les relations :

$$\begin{aligned} \frac{d^2 v_x}{dt^2} &= \left(\frac{q}{m} \right)^2 B_0 (E_0 - B_0 v_x) \\ \frac{d^2 v_y}{dt^2} &= - \left(\frac{q}{m} \right)^2 B_0^2 v_y \\ \frac{d^2 v_z}{dt^2} &= 0 \end{aligned} \quad (24)$$

Par la suite, nous allons d'abord considérer le cas où il n'y a pas de champ électrique, c'est à dire $E_0 = 0$. Les équations (24) sont alors harmoniques couplées, avec comme fréquence $\omega = \frac{q}{m} B_0$. Or, on sait les résoudre par l'ansatz :

$$\begin{aligned} v_x &= A \cos(\omega t + \phi) \\ v_y &= A \sin(\omega t + \phi) \end{aligned} \quad (25)$$

Pour A l'amplitude d'oscillation et ϕ son déphasage, qui sont déterminables par les conditions initiales. En effet, on veut $v_x(0) = A \cos(\phi) = 0$ et $v_y(0) = A \sin(\phi) = v_0$. Or, en additionnant

entre eux les carrés de ces deux équations, on trouve $A = v_0$. Enfin, ϕ se détermine par $\phi = \arccos(v_0/A) = \arccos(1) = 0$, ce qui donne au final :

$$\begin{aligned} v_x &= v_0 \cos(\omega t) \\ v_y &= v_0 \sin(\omega t) \end{aligned} \quad (26)$$

La position de la particule se déduit alors par intégration. Cependant, ce qui nous intéresse réellement est le cas où on considère le champ électrique E_0 . On se place alors dans un référentiel en mouvement à une vitesse $v_E = \vec{E} \times \frac{\vec{B}}{B^2} = \frac{E_0}{B_0} \hat{x}$, et on effectue le changement de coordonnées suivant :

$$\begin{aligned} v'_x &= v_x - \frac{E_0}{B_0} \\ v'_y &= v_y \\ v'_z &= v_z \end{aligned} \quad (27)$$

En partant des équations 24, et en remplaçant donc par les nouvelles coordonnées, on retombe bien là aussi sur des équations couplées pour le même ω . Les résultats seront donc de la forme $v'_x = A_2 \cos(\omega t + \phi_2)$ et $v'_y = A_2 \sin(\omega t + \phi_2)$. Par les mêmes conditions initiales que précédemment, qui donnent $v_x(0) = 0$ et $v_y(0) = v_0$, on a :

$$\begin{aligned} v'_x(0) &= v_x(0) - \frac{E_0}{B_0} = -\frac{E_0}{B_0} = A_2 \cos(\phi_2) \\ v'_y(0) &= v_y(0) = v_0 = A_2 \sin(\phi_2) \end{aligned} \quad (28)$$

Par la même technique que pour le cas $E_0 = 0$, on trouve $A_2 = \sqrt{(\frac{E_0}{B_0})^2 + v_0^2}$, et on en déduit que $\phi_2 = \arccos(\frac{v_0}{\sqrt{(\frac{E_0}{B_0})^2 + v_0^2}})$. En intégrant les équations de la vitesse, on a pour la position du proton :

$$\begin{aligned} x &= \int v_x dt = \int v'_x + \frac{E_0}{B_0} dt = \frac{A_2}{\omega} \sin(\omega t + \phi_2) + \frac{E_0}{B_0} t + C_1 \\ y &= \int v_y dt = \int v'_y dt = -\frac{A_2}{\omega} \cos(\omega t + \phi_2) + C_2 \end{aligned} \quad (29)$$

Avec C_1 et C_2 des constantes que l'on détermine par la condition $\vec{x}(0) = 0$, ce qui donne $C_1 = -\frac{A_2}{\omega} \sin(\phi_2)$ et $C_2 = \frac{A_2}{\omega} \cos(\phi_2)$. En remplaçant ω , A_2 et ϕ_2 par les valeurs que l'on connaît, la position du proton est donc donnée, pour $\vec{B}$ et $\vec{E}$ uniformes :

$$\begin{aligned} x &= \frac{\sqrt{(\frac{E_0}{B_0})^2 + v_0^2}}{\frac{q}{m} B_0} \sin\left(\frac{q}{m} B_0 t + \arccos\left(\frac{v_0}{\sqrt{(\frac{E_0}{B_0})^2 + v_0^2}}\right)\right) + \frac{E_0}{B_0} t - \frac{\sqrt{(\frac{E_0}{B_0})^2 + v_0^2}}{\frac{q}{m} B_0} \sin\left(\arccos\left(\frac{v_0}{\sqrt{(\frac{E_0}{B_0})^2 + v_0^2}}\right)\right) \\ y &= -\frac{\sqrt{(\frac{E_0}{B_0})^2 + v_0^2}}{\frac{q}{m} B_0} \cos\left(\frac{q}{m} B_0 t + \arccos\left(\frac{v_0}{\sqrt{(\frac{E_0}{B_0})^2 + v_0^2}}\right)\right) + \frac{\sqrt{(\frac{E_0}{B_0})^2 + v_0^2}}{\frac{q}{m} B_0} \cos\left(\arccos\left(\frac{v_0}{\sqrt{(\frac{E_0}{B_0})^2 + v_0^2}}\right)\right) \end{aligned} \quad (30)$$

4 Simulation

4.1 Champ magnétique uniforme sans champ électrique

Dans un premier temps, on pose $E_0 = 0$, $B_1 = 0$, $B_2 = 0$, $B_x = 0$ et $B_0 = 4T$. Cela correspond en fait à une absence de champ électrique ainsi qu'un champ magnétique uniforme. On prend de plus $\vec{x}(0) = 0$ comme position initiale et $\vec{v}(0) = v_0 \vec{e}_y$ comme vitesse initiale, avec $v_0 = 5 \cdot 10^5 \text{ m/s}$. Enfin, le temps de la simulation t_{fin} est choisi de sorte que le proton fasse 5 périodes de rotation. Donc $t_{fin} = \frac{2\pi \cdot 5}{\omega} = 8.199082312436474 \cdot 10^{-8} \text{ s}$ avec $\omega = \frac{qB_0}{m} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$

En notant ϵ l'erreur sur la vitesse finale par rapport à la vitesse théorique, on a que :

$$\epsilon = \max_{i=x,y} |v_i^{theorie}(t_{fin}) - v_i^{num}(t_{fin})| \quad (31)$$

La figure 1 montre alors la convergence numérique de cette erreur sur la vitesse finale pour des petits pas de temps ($N_{steps} = [1600 \ 3200 \ 6400 \ 12800 \ 25600]$), selon quel schéma numérique est utilisé :

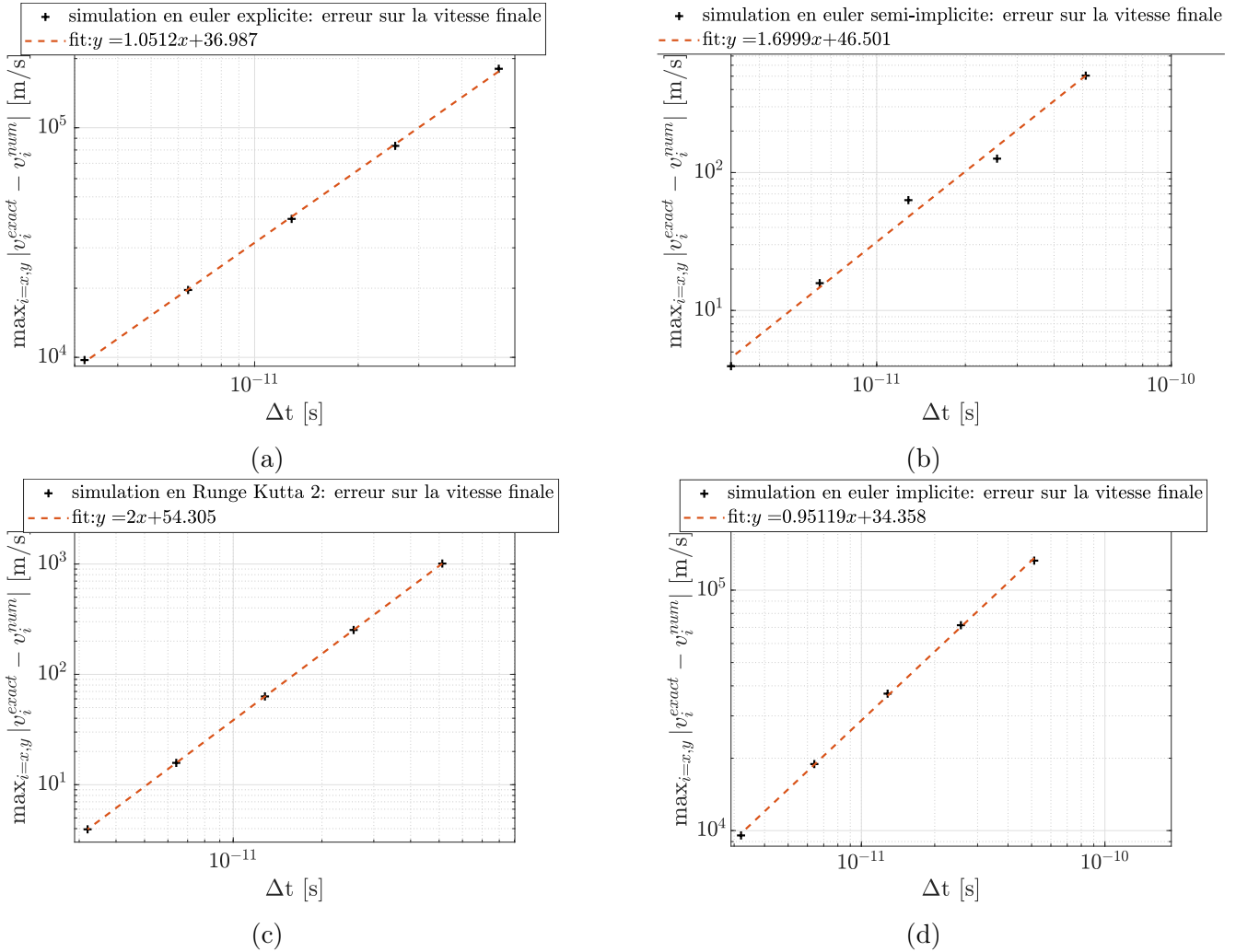


FIGURE 1 – Pour des pas de temps petits : Erreur sur la vitesse finale ϵ décrite à (31) pour les schémas :

a)Euler Explicite b)Euler Semi-Explicite c)Runge Kutta 2 d)Euler Implicite

La valeur de la pente détermine l'ordre de convergence du schéma. On constate que dans le cas de Euler explicite (Fig.1a) et Euler implicite (Fig.1d), la convergence se rapproche de l'ordre 1. Mais pour le schéma de Euler semi-implicite (Fig.1b), on retrouve un ordre de convergence proche de 1.6. Ce qui ne correspond pas à ce qui est attendu. On devrait, comme pour le schéma de Runge Kutta 2 (Fig.1c), avoir une convergence proche de l'ordre 2. Ceci est du aux décalages du schéma discutés en annexe à la Partie 6.1. En revanche, avec de grands pas de temps ($N_{steps} = [200 \ 300 \ 400 \ 500 \ 600]$) dans la figure 2, on observe que les deux schémas de Euler semi-implicite (Fig.2b) et de Runge Kutta 2 (Fig.2a) ont des erreurs bien plus proches de l'ordre 2 :

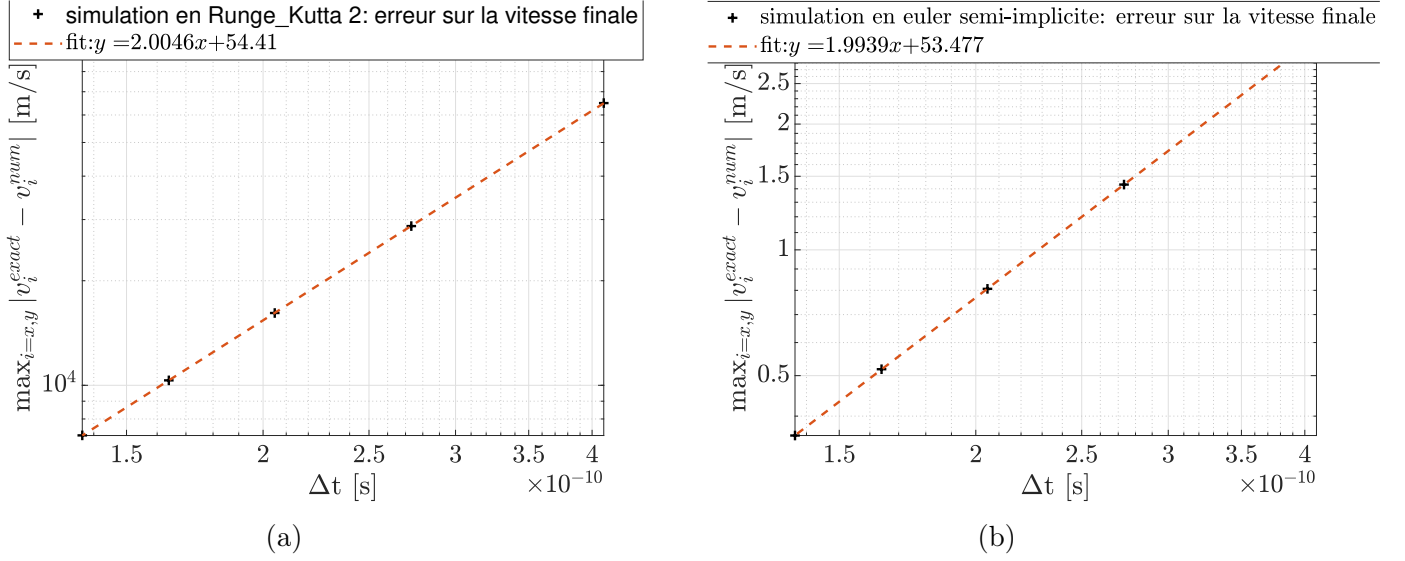
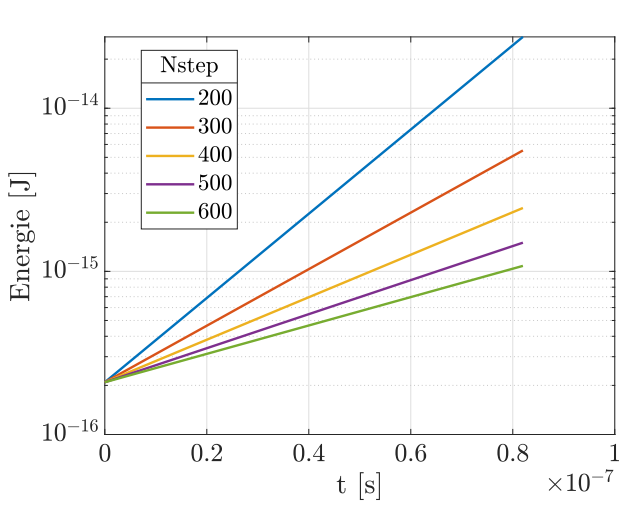


FIGURE 2 – Pour des grands pas de temps : Erreur sur la vitesse finale ϵ décrite à (31) pour les schémas :

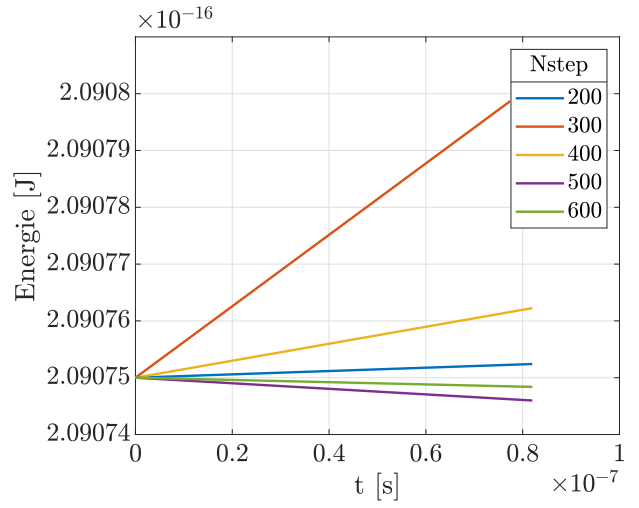
a) Runge Kutta b) Euler Semi-Explicite

Ici, les equations des fits réalisés sur les schémas ont une précision de 5 chiffres après la virgule. Si la précision est telle qu'on ne trouve que des 0 jusqu'à 6 chiffres après la virgule, alors uniquement le premier chiffre est affiché. D'où le " $y = 2x$ " au lieu du " $y = 2.00000x$ " dans le schéma de Runge Kutta.

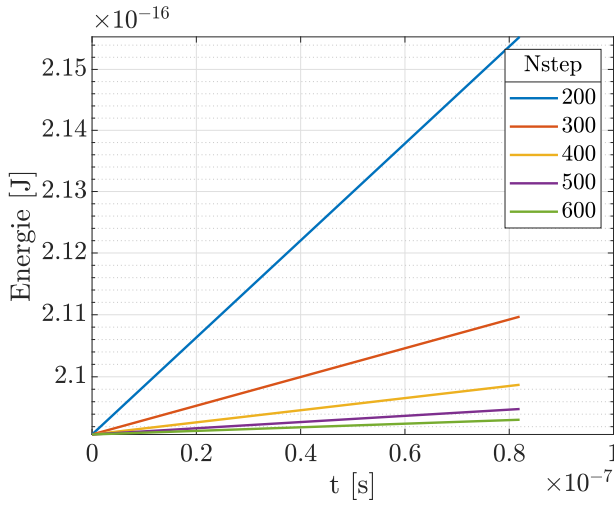
On s'intéresse maintenant à l'énergie mécanique de la particule $E_{mec}(t)$ [J], représentée sur la Fig. 3. On voit la différence de conservation de l'énergie. On constate dans la figure 4a que l'évolution de l'énergie est différente selon le schéma numérique utilisé. Le schéma Euler semi-implicite et Runge Kutta 2 sont si précis qu'ils se confondent. Nous devons les séparer dans la figure 4b. Il semblerait que pour le schéma de Runge Kutta 2, l'énergie augmente linéairement avec le temps. On verra dans la figure 5b que l'erreur commence à se montrer exponentielle à partir de N_{steps} autour de 50. Pour le schéma Euler explicite l'énergie augmente exponentiellement. Pour les schémas Euler implicite et Euler semi-implicite l'énergie décroît et croît linéairement respectivement.



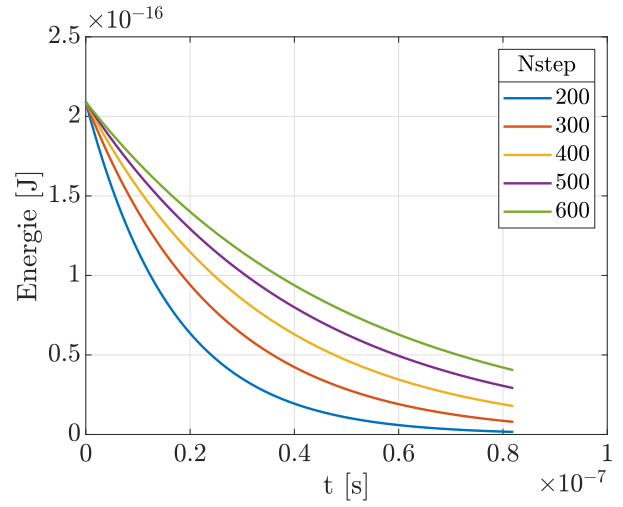
(a)



(b)



(c)



(d)

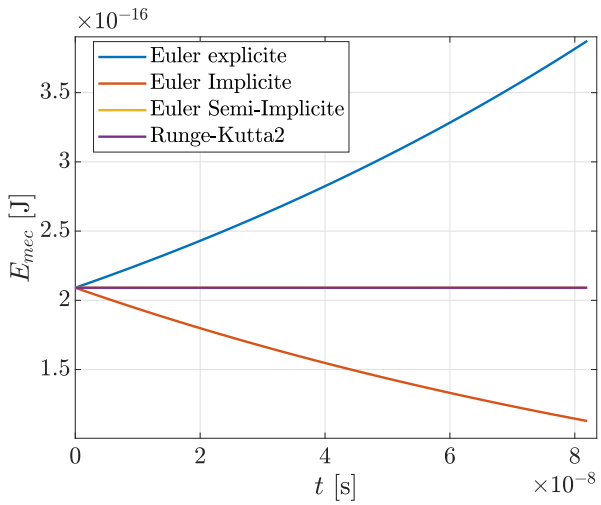
FIGURE 3 – Pour différents pas de temps : Evolution de l'énergie mécanique en fonction du temps décrite en (16) pour les schémas :

a) Euler Explicite

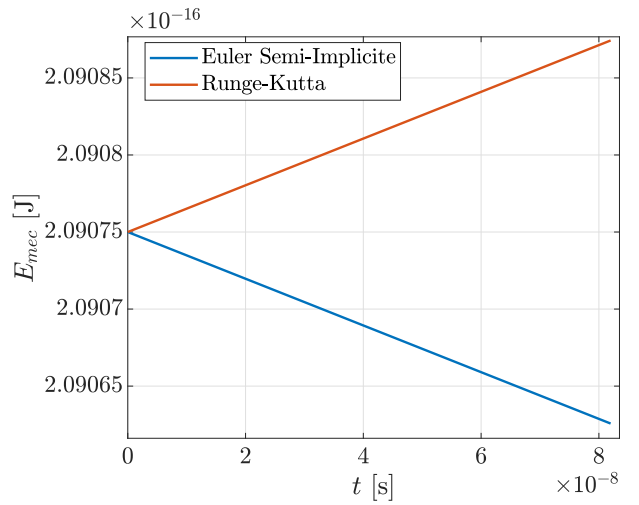
b) Euler Semi-Explicite

c) Runge Kutta 2

d) Euler Implicite



(a)



(b)

FIGURE 4 – Evolution de l'énergie mécanique décrite à (13) pour :

a) les quatres schémas

b) les schémas Runge Kutta 2 et Euler Semi-Implicite

En remarquant la différence de convergence entre les différents N_{steps} , on voit que les erreurs des schémas Euler explicite et Runge Kutta dans la figure 5 augmentent exponentiellement (leurs pentes sont proches de l'ordre 3 ou plus pour des petits N_{steps}). Ainsi, ces schémas sont instables, contrairement à ceux d'Euler implicite et semi-implicite. Ces derniers (Fig.5d et Fig.5c) sont stables dans leurs erreurs de convergence (même si le schéma de Euler semi-implicite admet de nombreux décalages dans les valeurs de l'erreur qui seront discutés en annexe : 6.1). Pour les N_{steps} ici on a pris une évolution linéaire de 20 à 10000 avec 300 valeurs entre chaque.

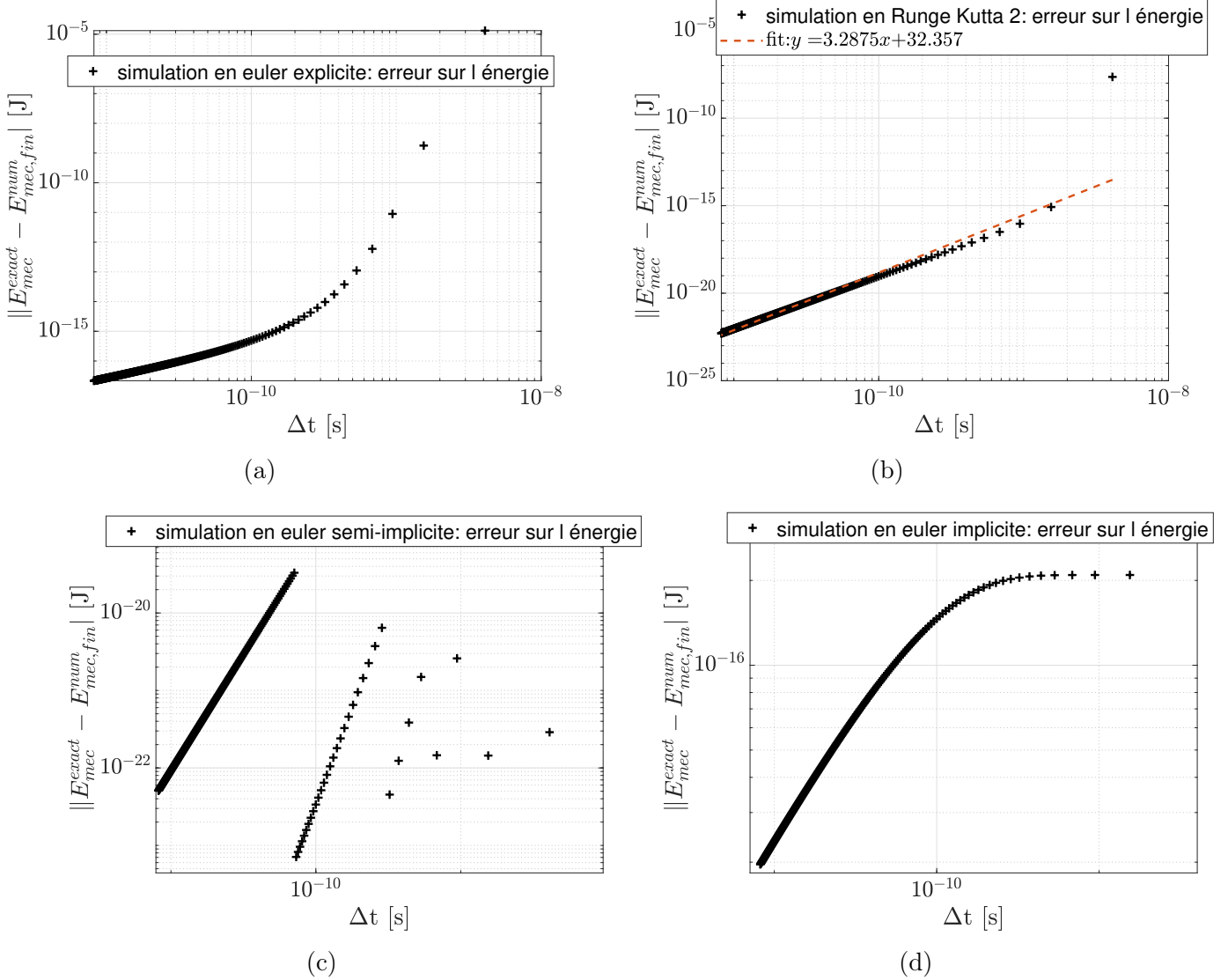


FIGURE 5 – Evolution de l'erreur de l'énergie mécanique décrite à (13) pour les schémas : a) Euler Explicite b) Runge Kutta 2 c) Euler semi-implicite d) Euler implicite

4.2 Champs électriques et magnétiques uniformes

Dans le cas où on ne néglige pas le champ électrique, on prend les mêmes valeurs que la dernière partie pour les différentes constantes et t_{fin} à l'exception de E_0 , pour laquelle on pose $E_0 = 8 \cdot 10^4 \text{V/m}$. Les simulations sont alors effectuées en utilisant les schémas d'Euler semi-implicite et de Runge-Kutta d'ordre 2.

On observe dans un premier temps sur la figure 6 l'évolution de l'énergie mécanique en fonction du temps pour 6400 de nsteps pour ces deux schémas :

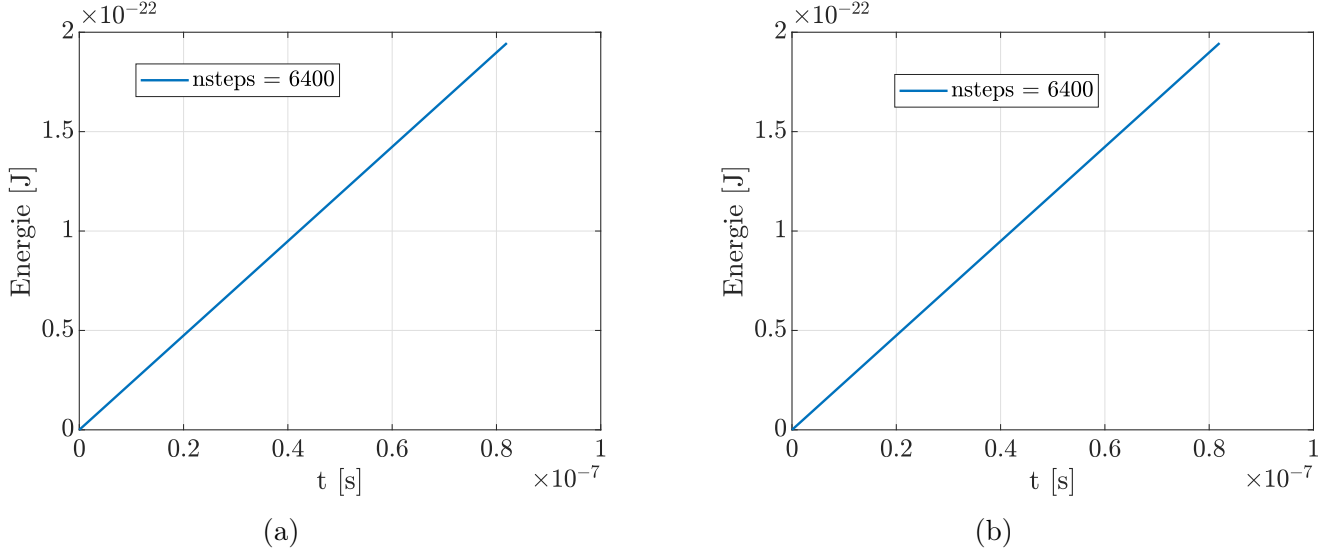


FIGURE 6 – Evolution de l'énergie mécanique (remise à 0 à l'aide de la solution anaytique) au cours du temps décrite à (13) pour les schémas :
a)Euler Semi-Explicite b)Runge Kutta 2

On constate qu'elle est clairement conservée (d'ordre 10^{-22} d'erreur), ce qui se confirme sur la figure 7 qui donne sa dérivée (donnée numériquement par : $\frac{|E_{mec}(t_n) - E_{mec}(t_{n+1})|}{dt}$) :

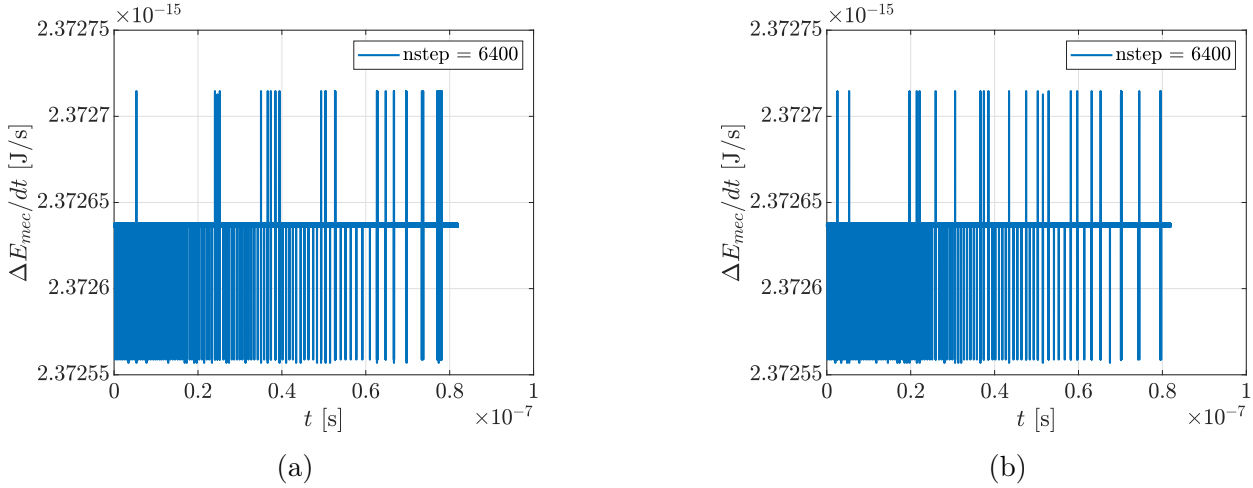


FIGURE 7 – Evolution de la dérivée temporelle de l'énergie mécanique au cours du temps décrite à (18) pour les schémas :
a)Euler Semi-Explicite b)Runge Kutta 2

L'erreur est si minime que sa dérivée donne des erreurs d'arrondi dû aux limites de calcul de la machine (d'où les sauts enregistrés dans ces figures).

Ensuite, l'intérêt se tourne vers la trajectoire de la particule. Cette trajectoire, d'abord étudiée dans le référentiel du sol dans la figure 8. Puis cette dernière décrit une trajectoire différente

dans un référentiel en translation uniforme à la vitesse $\vec{v}_E = \vec{E} \times \vec{B}/B^2$, dans la figure 9 :

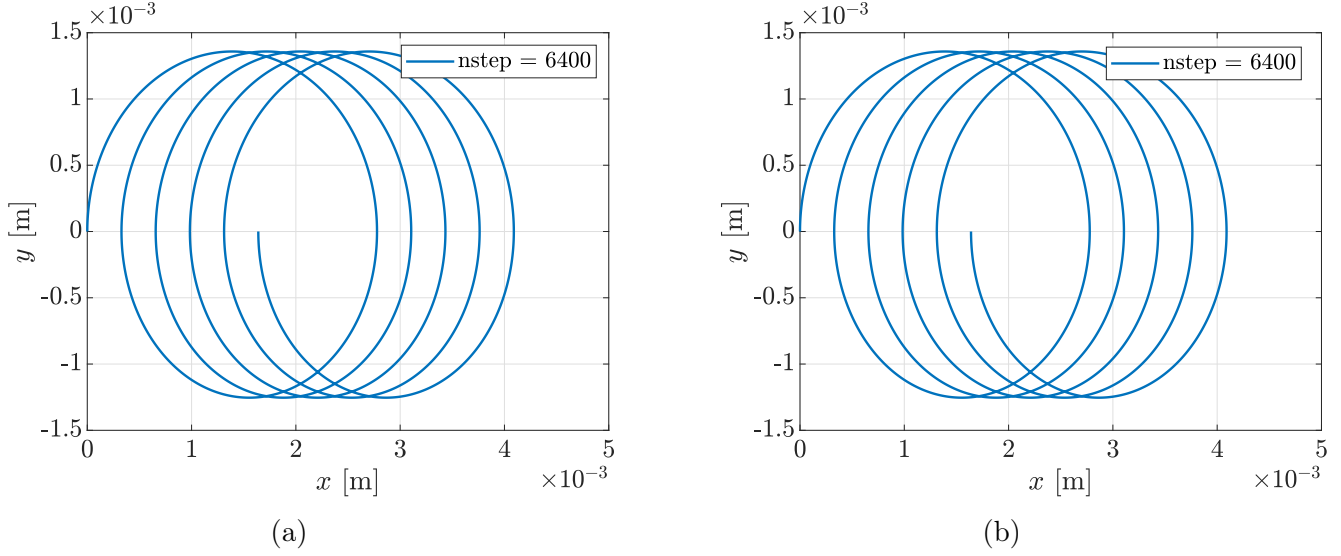


FIGURE 8 – Trajectoire de la particule pour les schémas :

a) Euler Semi-Explicite b) Runge Kutta 2

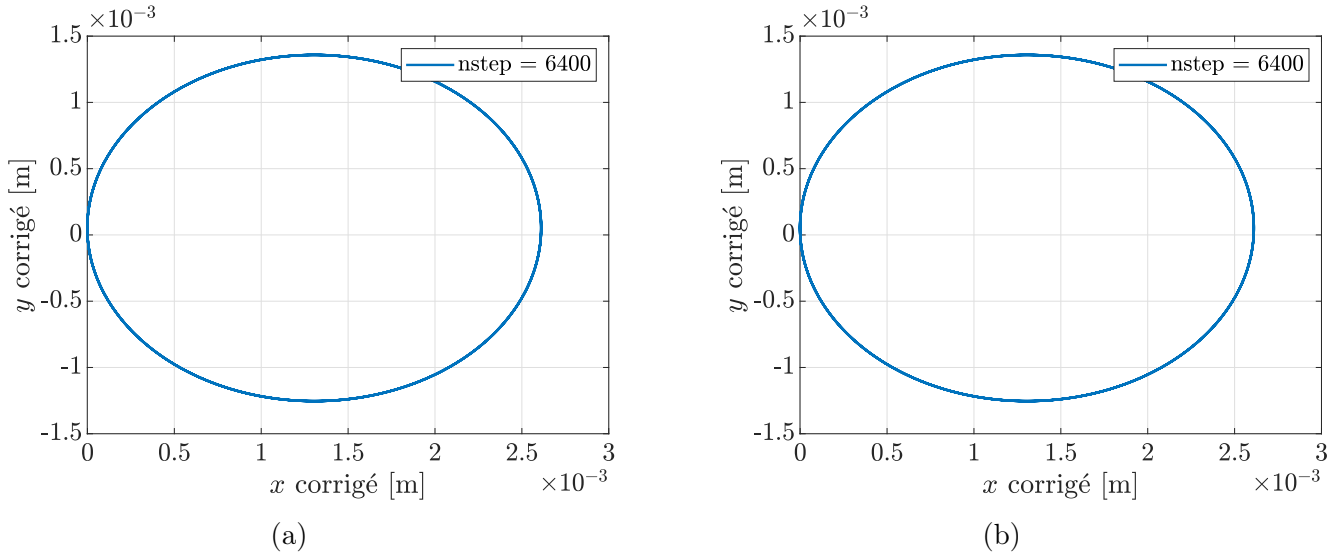


FIGURE 9 – Trajectoire de la particule dans un référentiel en translation de $v_t = \frac{E_0}{B_0} \vec{e}_x$ pour les schémas :

a) Euler Semi-Explicite b) Runge Kutta 2

Ainsi, on se rend mieux compte que le proton se déplace circulairement, avec le centre de la trajectoire qui bouge selon l'axe x . Les deux schémas semblent donner des résultats similaires à cause de leur précision.

4.3 Champ magnétique non uniforme

Le champ magnétique étudié est maintenant d'intensité variable, parallèle à l'axe z . On pose alors $B_1 = 1T$ et $L = 0.01$, tandis qu'on laisse $B_x = B_2 = E_0 = 0$ ainsi que les mêmes conditions

initiales que précédemment. Le temps de fin de simulation t_{fin} [s] est cependant maintenant fixé à 20 périodes de rotation. Donc $t_{fin} = \frac{2\pi \cdot 20}{\omega} = 3.279632924974590 \cdot 10^{-7}$ s avec $\omega = \frac{qB_0}{m}$ rad $\cdot$ s $^{-1}$. Les simulations seront alors effectuées avec le schéma d'Euler semi-implicite uniquement. La figure 10 montre alors la convergence de la norme de la position finale $|\vec{x}(t_{fin})|$ [m] pour ce schéma avec des pas de temps correspondant aux $N_{steps} = [800 \ 1600 \ 3200 \ 6400 \ 12800]$. Plus Δt est grand, plus l'erreur l'est, et de façon proportionnelle par rapport à Δt^2 . On voit bien que la convergence est d'ordre 2 une fois de plus. Par la suite, la vitesse finale a été considérée comme étant la limite de $\Delta t \rightarrow 0$. L'erreur $|\Delta \vec{x}(t_{fin})|$ sur cette vitesse finale a alors été tracée dans la figure 10b afin de mieux se rendre compte de l'effet du schéma Euler semi-implicite :

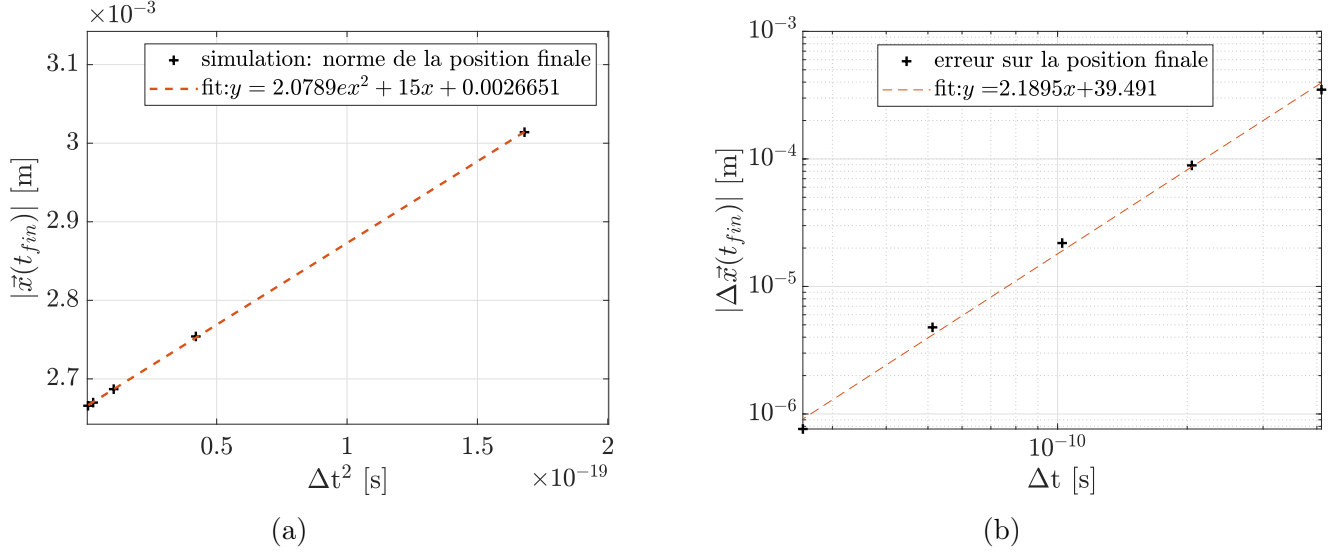


FIGURE 10 – Position finale $|\vec{x}(t_{fin})|$ [m] et son erreur $|\Delta \vec{x}(t_{fin})|$ [m]

Pour ce qui est, une fois de plus, de l'énergie mécanique et de sa conservation, cette dernière est représentée sur la figure 11.

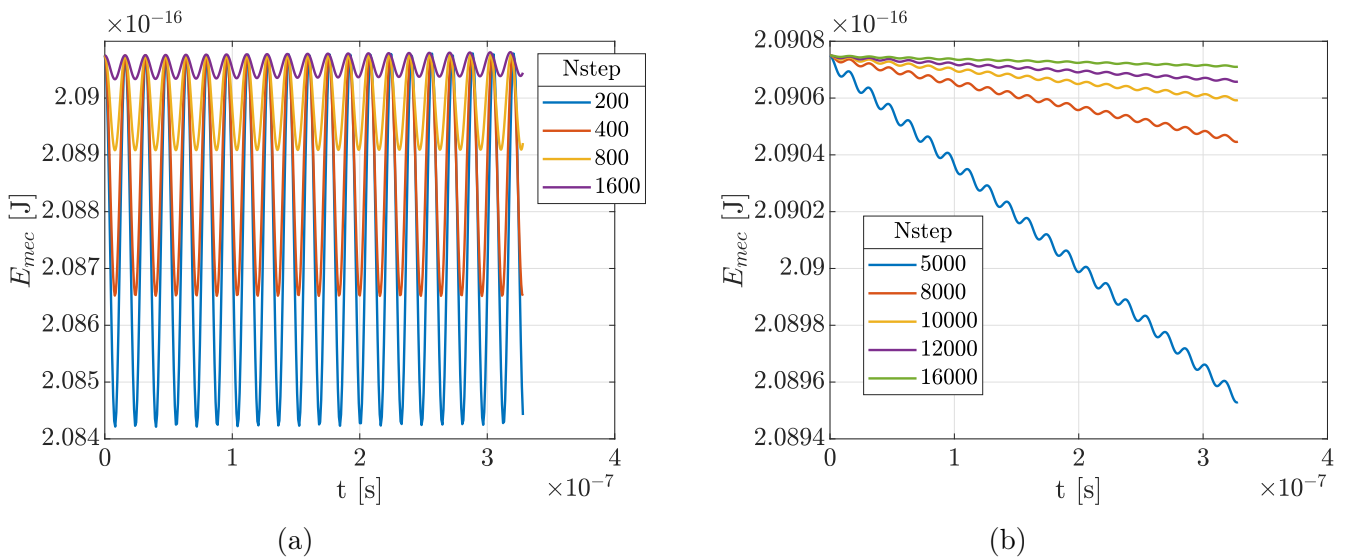


FIGURE 11 – Energie mécanique de la particule dans le temps pour :
a) des grands pas de temps b) des petits pas de temps

Forcé de constater que cette dernière semble se stabiliser pour de très grands N_{step} . L'évolution de l'énergie et même du schéma en général est discutée en Annexe : 6.1. En effet, pour $N_{step} = 16000$, l'énergie est quasiment constante ou l'est en moyenne sur une période d'oscillation entière (erreur en 10^{-16}). Or, pour être le plus proche de la réalité, il faudrait prendre un N_{step} infini, et on peut conjecturer que dans ce cas la E_{mec} serait parfaitement conservée. Dans tous les cas, pour un $N_{step} < 2000$ on observe que la moyenne de l'énergie mécanique sur une période d'oscillation est constante.

De plus, on s'intéresse à l'évolution du moment magnétique décrite en (22) et représentée sur la figure 12, qui lui oscille beaucoup. On voit que la différence de N_{step} ne change pas son évolution. En moyenne sur une période d'oscillation, sa valeur est constante.

Ce qui est maintenant intéressant à étudier est la différence entre les simulations lorsqu'on utilise un proton ou un antiproton avec $N_{step} = 1000$. La figure 13 représente bien cette différence pour les coordonnées. On a que dans les deux cas, la particule effectuera le même type de mouvement mais symétriquement par rapport à l'axe horizontal. Mais ce n'est pas tout. En réalité si ces trajectoires étaient tracées en trois dimensions, ce serait une symétrie complète par rapport au point d'origine. Donc les sens des vecteurs force, vitesse et accélération seraient opposés. Cette symétrie dans les trajectoires se voit mieux dans la figure 14, qui montre également l'évolution de l'énergie mécanique dans les deux cas, qui elle aussi semble comme symétrique. Dans l'annexe (figure 22a) nous pouvons observer l'évolution temporelle de μ pour un antiproton, qui est le même, mais décalé comme l'énergie l'est par rapport à l'énergie du proton. On peut aussi voir l'évolution de la norme de la vitesse finale qui correspond aussi au symétrique du proton (figure 22b). Cette dernière est d'ordre 2 mais augmente avec les N_{steps} .

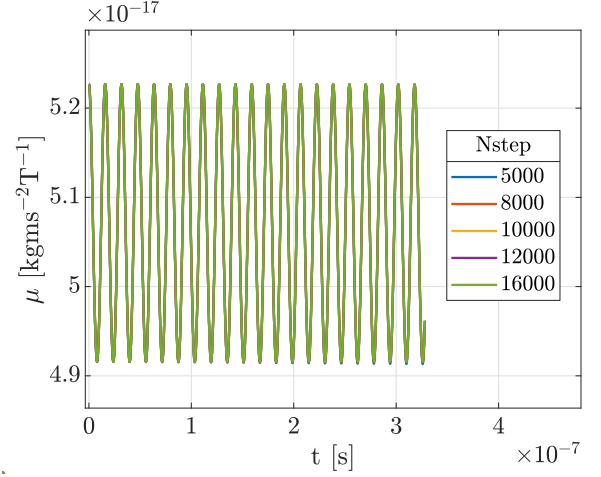
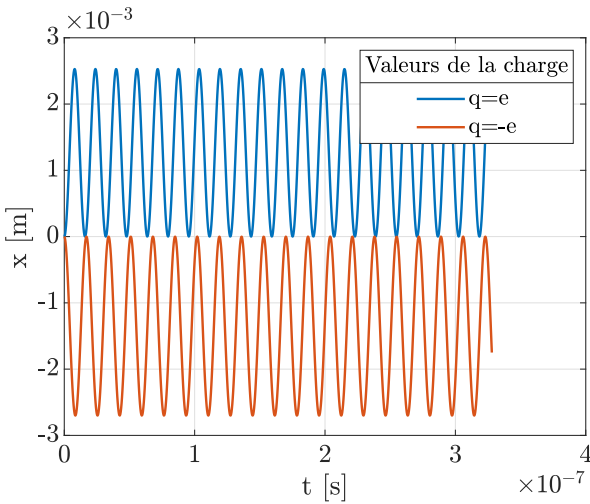
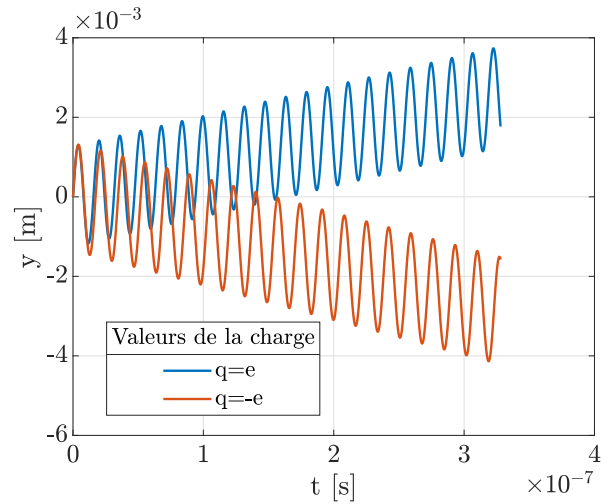


FIGURE 12 – Evolution temporelle de μ



(a)



(b)

FIGURE 13 – Position x [m] et y [m] dans le temps quand la charge q est positive ou négative

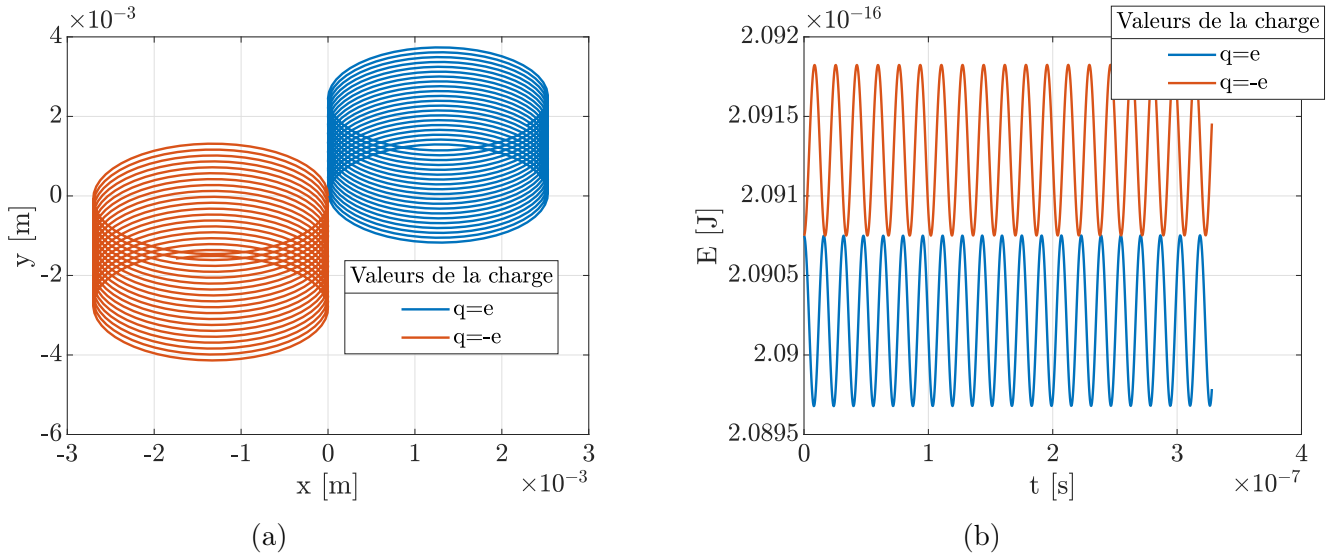


FIGURE 14 – Trajectoire $(x, y)[m]^2$ et énergie dans le temps quand la charge q est positive ou négative

4.4 Champ magnétique non uniforme et curviligne

On prend dorénavant comme constantes liées aux champs $B_0 = 4T$, $B_2 = 2T$, $k = 2\pi/L_z$ pour $L_z = 0.2m$, et $E_0 = B_1 = 0$. Cette fois ci, les conditions initiales sont changées, et on en prend deux différentes : $x_0 = mv_{y0}/qB_0$, $y_0 = 0$, $z_0 = L_z/2$ pour la position initiale qui sera la même dans les deux cas, et $v_{x0} = 0$, $v_{y0} = 2 \times 10^5 m/s$, $v_{z0} = 8 \times 10^5 m/s$, puis $v_{x0} = 0$, $v_{y0} = 8 \times 10^5 m/s$, $v_{z0} = 2 \times 10^5 m/s$ pour les vitesses initiales. Pour mieux observer l'évolution de la particule le temps de simulation a aussi été modifié : $t_{fin} = 1.579632924974590 \cdot 10^{-6} s$ et $N_{step} = 5000$. On s'intéresse aux trajectoires du proton dans ces deux cas, qui sont données dans la figure 15.

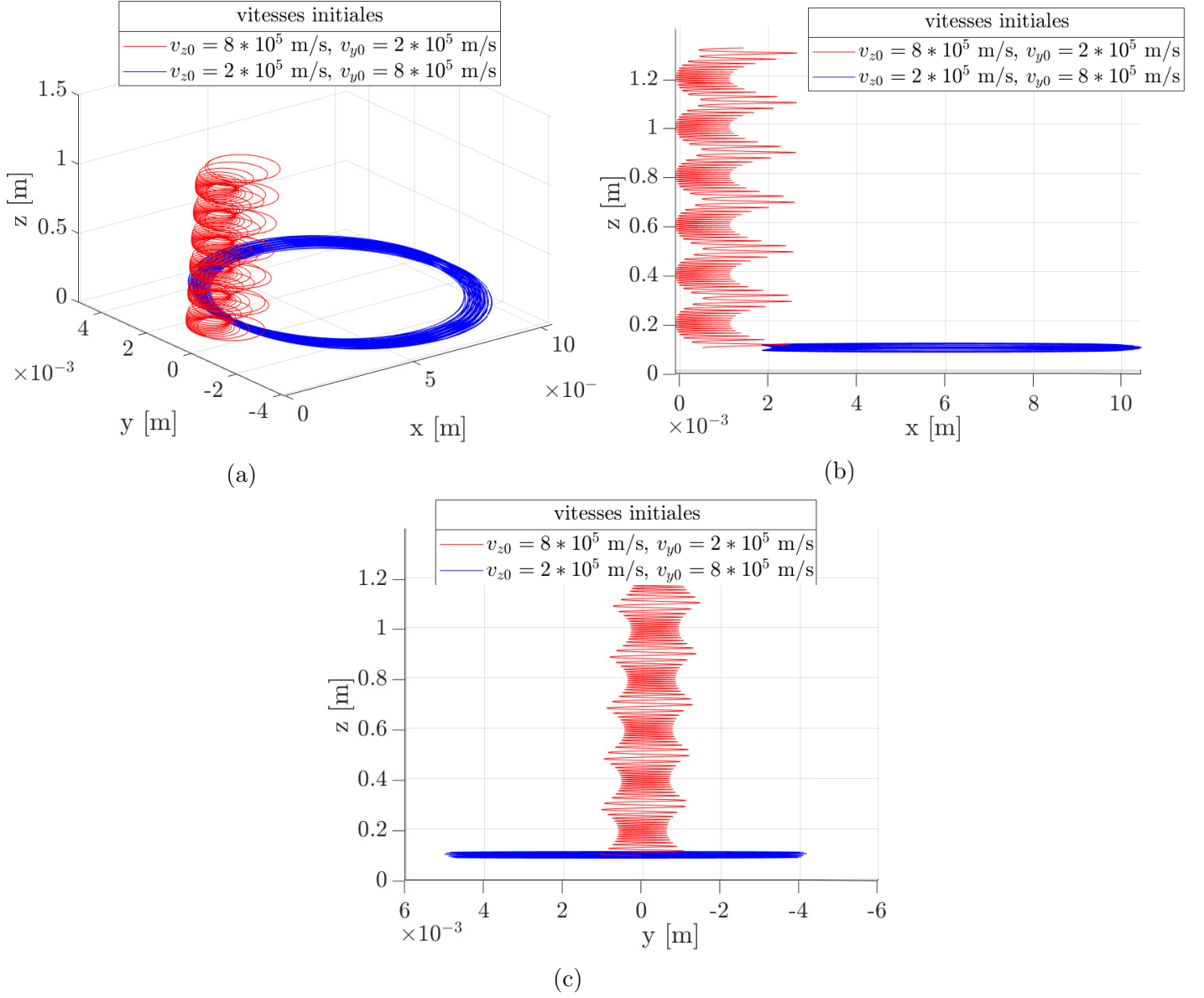


FIGURE 15 – Trajectoire de la particule

Dans la direction z en particulier, on remarque qu'une toute petite déviation de la vitesse initiale en z engendre une différence de trajectoire importante. Cette trajectoire montre quand même une répétition certaine dans sa forme globale.

La figure 16 nous montre aussi que la vitesse est cantonnée dans un espace précis. De plus, la composante parallèle au champ magnétique de la vitesse, $v_{||}(t)$, normalement intuitée comme nulle ou constante, ici visible dans la figure 17, n'est justement pas constante. C'est pourquoi le μ visible dans la figure 18 n'est pas constant.

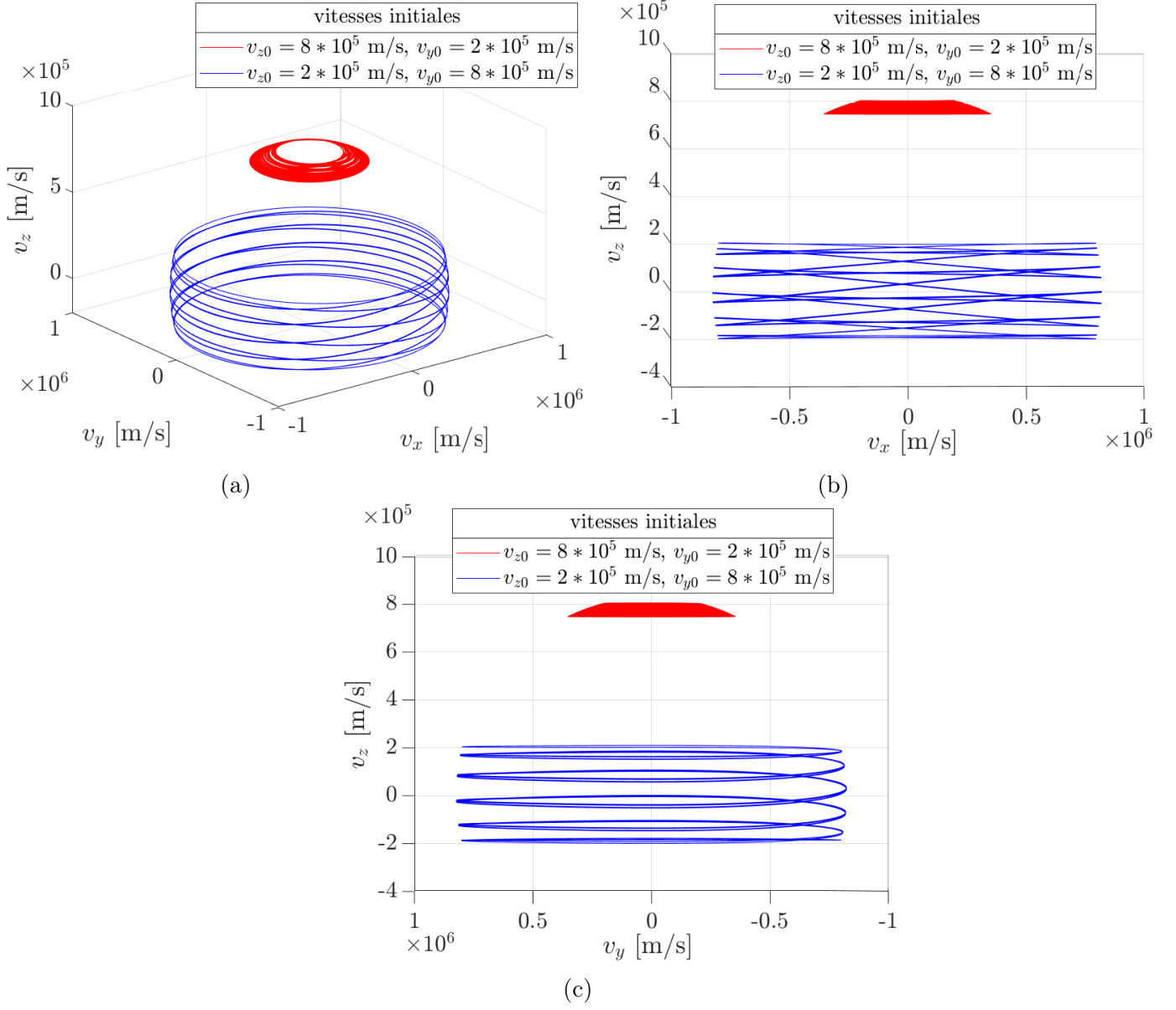


FIGURE 16 – Visualisation des limites de vitesses

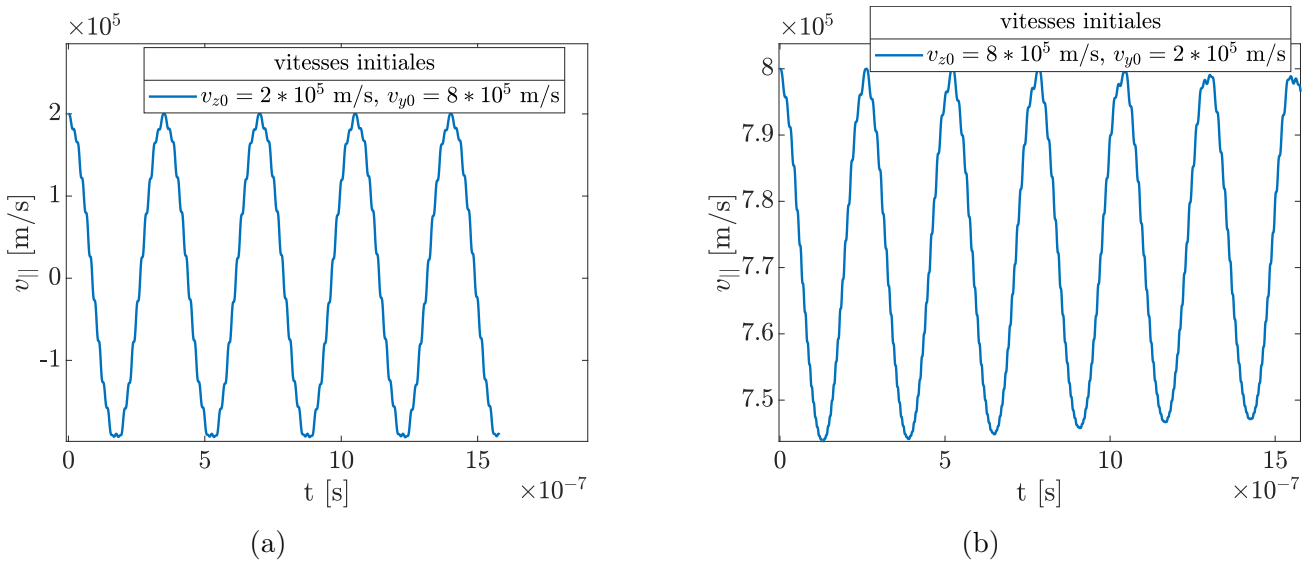


FIGURE 17 – Evolution de la vitesse parallèle au champ magnétique au cours du temps pour différentes valeurs de vitesses initiales dans la direction de y et z

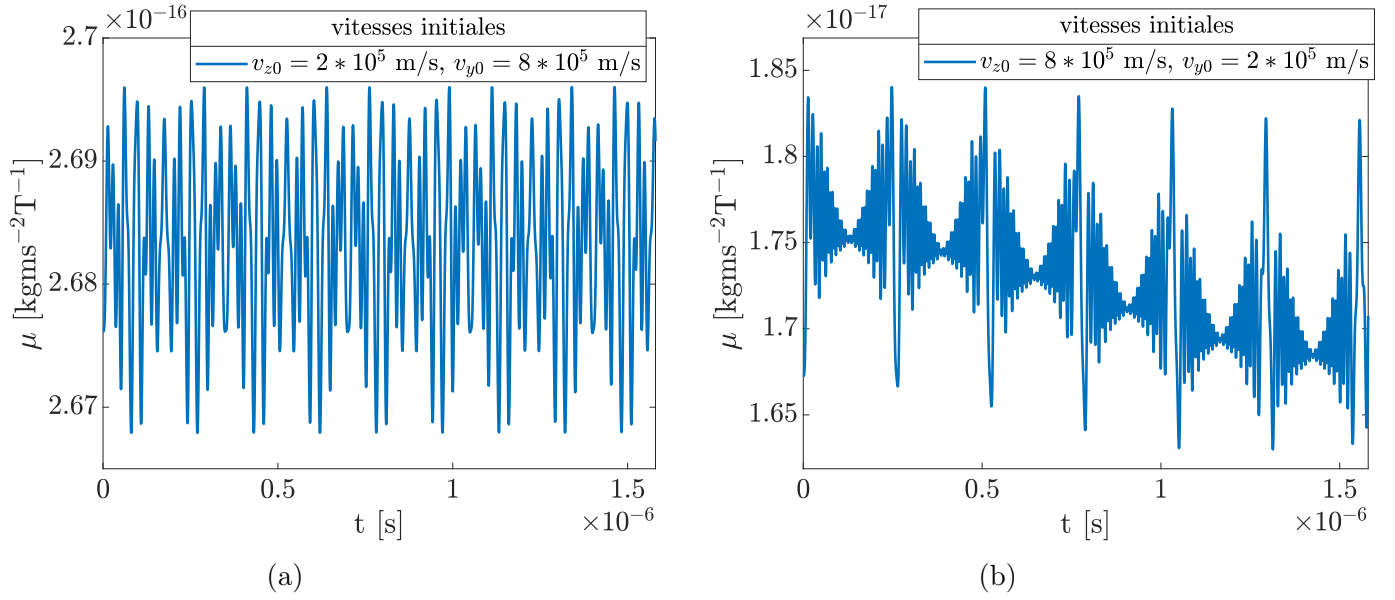


FIGURE 18 – Evolution temporelle de μ

Mais en réalité, la vitesse parallèle est, par définition, nulle dans le plan perpendiculaire au champ magnétique. L'erreur vient du fait que nous avons représenté la norme de cette vitesse par rapport au champ magnétique et non le vecteur en lui-même. Donc la dérivée temporelle du vecteur vitesse comprend la dérivée temporelle de la norme de chaque composantes du vecteur mais aussi la dérivée temporelle du vecteur unité qui est non nulle. Nous traçons ici, uniquement la norme du vecteur et nous ne rajoutons pas la partie venant de la dérivée temporelle du vecteur unité. Il est donc normal d'obtenir une valeur non nulle.

Pour ce qui est de l'énergie mécanique donnée dans la figure 19, on constate qu'elle oscille un peu (avec des oscillations d'ordre 10^{-16} J). On peut supposer que celle-ci reste relativement constante ou au moins en moyenne sur une période d'oscillation complète.

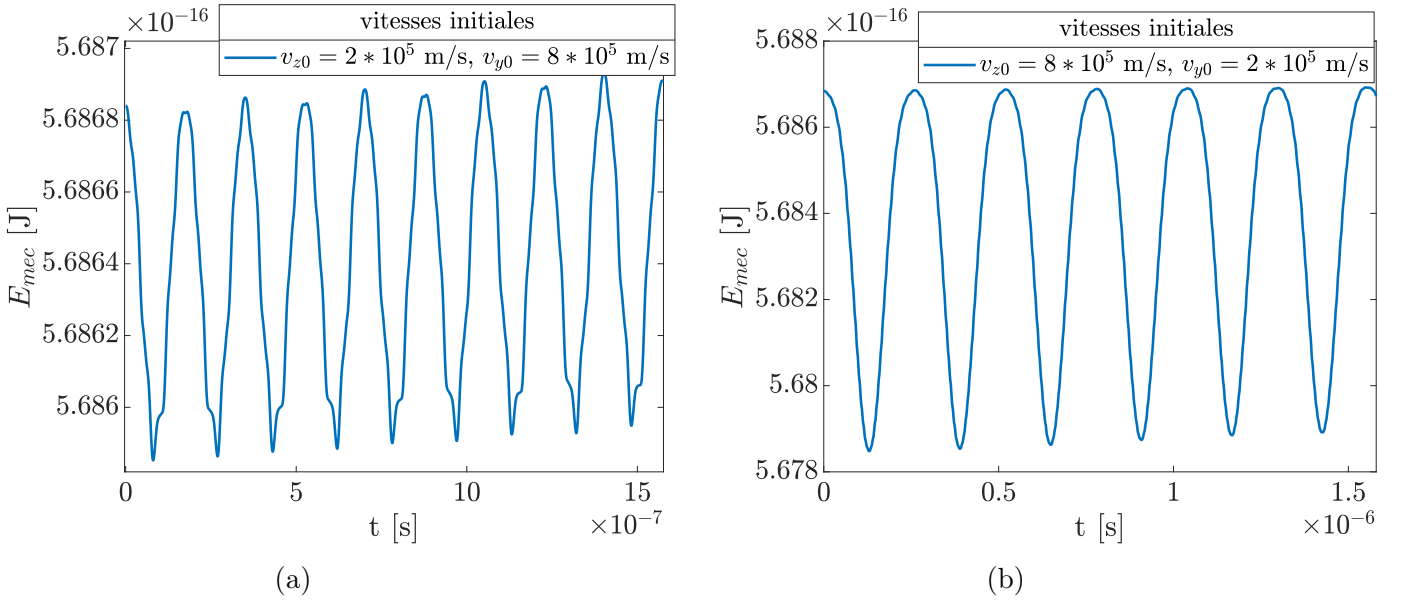


FIGURE 19 – Evolution de l'énergie mécanique au cours du temps pour différentes valeurs de vitesses initiales dans la direction de y et z

5 Conclusion

Nous avons vu, tout au long de cette expérience, à quel point les différents schémas numériques donnent des résultats différents, que ce soit en terme de convergence ou de stabilité. En effet, les schémas d'Euler explicite ainsi que de Runge-Kutta se sont avérés instables dans l'erreur pour ce qui est de l'énergie mécanique du proton, contrairement aux schémas Euler Implicite et Semi-implicite. Toutefois, les schémas Runge-Kutta 2 et Euler semi-implicite convergent bien mieux en général que les deux autres schémas. Enfin, nous avons pu constater comment varie la position et la vitesse de la particule en fonction des valeurs données aux différentes variables. Cependant, les résultats obtenus restent imparfait. D'abord certaines erreurs de schémas sont trop importantes pour pouvoir être vraiment très précis. Ensuite, la limite de calcul de l'ordinateur donne des erreurs supplémentaires. D'un autre sens, les cas considérés ne sont pas obligatoirement triviaux à réaliser dans des expériences en laboratoire. Cette étude est un bon approximateur des cyclotrons et expériences similaires mais des améliorations pourraient encore être réalisées.

Références

- [1] Wikipédia, *Cyclotron*, <https://en.wikipedia.org/wiki/Cyclotron>
- [2] EPFL, *Physique numérique week 4*, https://moodle.epfl.ch/pluginfile.php/1515802/mod_folder/content/0/PRESENTATIONS/PhysNum2223Week04.pdf?forcedownload=1
- [3] EPFL, *Physique numérique 1 - Exercice 2*, https://moodle.epfl.ch/pluginfile.php/2839539/mod_resource/content/6/Exercice2_2022.pdf

6 Annexes

6.1 Le décalage du schéma Euler Semi-Implicite

En comparant la figure 11b et la figure 11a, on observe un décalage dans la valeur de l'énergie finale. La valeur de l'énergie finale en $N_{step} = 1600$ est plus grande que celle en $N_{step} = 5000$. Ceci ne devrait pas arriver. C'est ce qui nous donne des valeurs non cohérentes lors des études de convergences. On observe mieux ce décalage dans la figure 22. On ne peut pas faire d'étude sur l'ordre de convergence de l'énergie si on passe par un N_{step} entre 2000 et 5000 (environ). Ce décalage est observé partout : dans l'évolution de la position finale, la vitesse finale, l'énergie finale (Figures : 5c, 20a). C'est pourquoi on a des fits qui ne suivent pas les valeurs pour la partie 4.1 sur l'erreur de l'énergie lorsque on choisit mal ses pas de temps. On observe ce problème dans la figures 20b.

Par contre on peut faire une étude de convergence pour chaque partie épargnée par le décalage. Donc pour des petits pas de temps ($N_{steps} = [1600 \ 3200 \ 6400 \ 12800 \ 25600]$ dans la figure 21) on

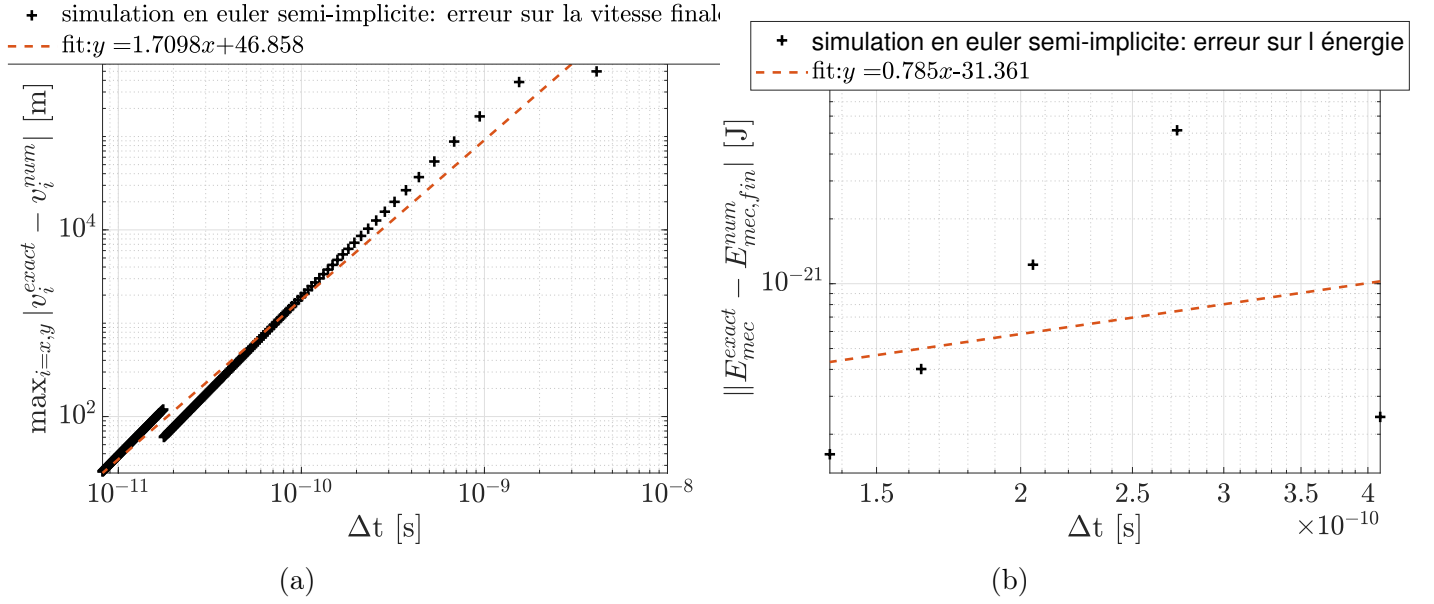
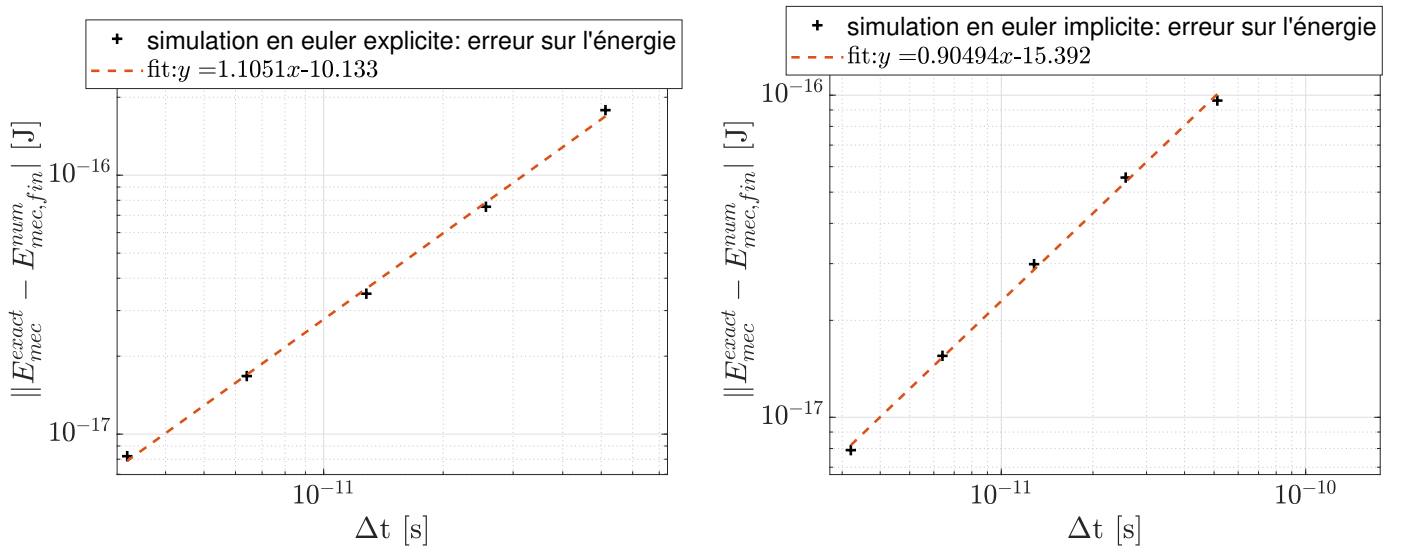


FIGURE 20 – Pour des simulations en Euler semi-implicite : Erreur sur la vitesse finale et sur l'énergie finale avec les conditions de la première partie.

a) 300 N_{steps} entre 20 et 10000. On observe un décalage b) exemple de mauvais fit à cause des erreurs de décalage du schéma ($N_{steps} = [200 \ 300 \ 400 \ 500 \ 600]$)



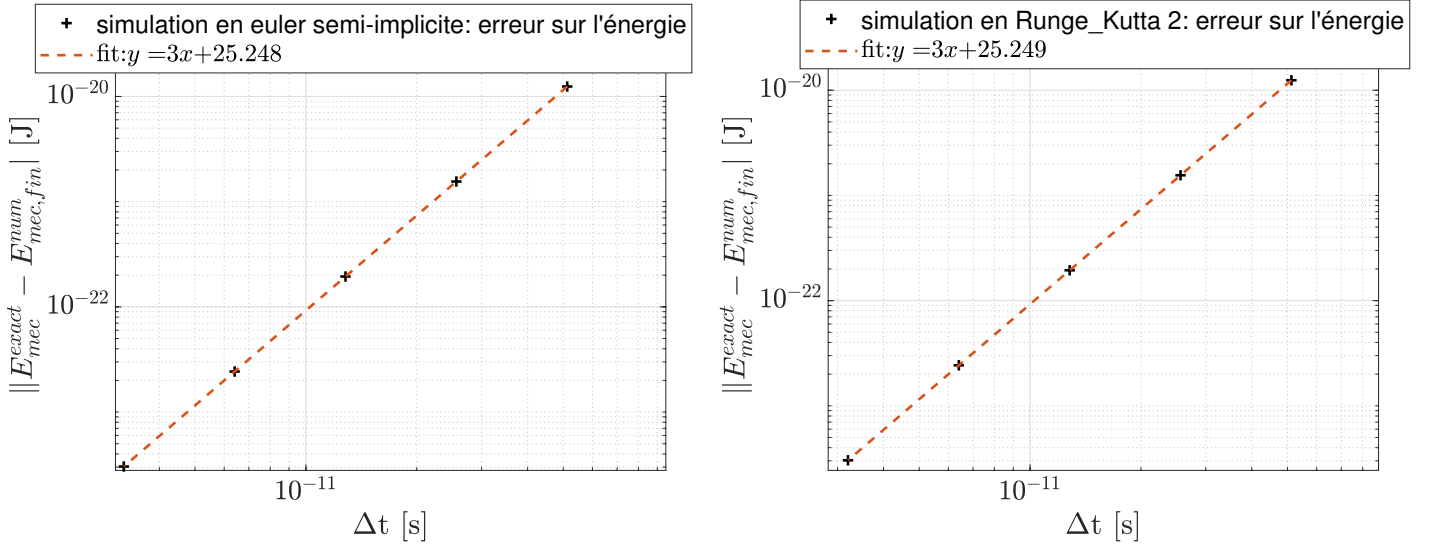


FIGURE 21 – Erreur sur l'énergie avec les conditions de la première partie sur les constantes et avec des grands pas de temps ($N_{steps}=[1600 \ 3200 \ 6400 \ 12800 \ 25600]$) entre Euler Explicite, Euler Implicite, Euler Semi-Explicite et Runge Kutta 2

revient sur les convergences autour de 1 pour Euler explicite et implicite et autour de 3 pour Euler semi-implicite et Runge Kutta 2.

6.2 Champ magnétique non uniforme

Ici sont présents les graphes supplémentaires de la partie sur le Champ magnétique non uniforme 4.3. Les conditions de simulations sont alors les mêmes.

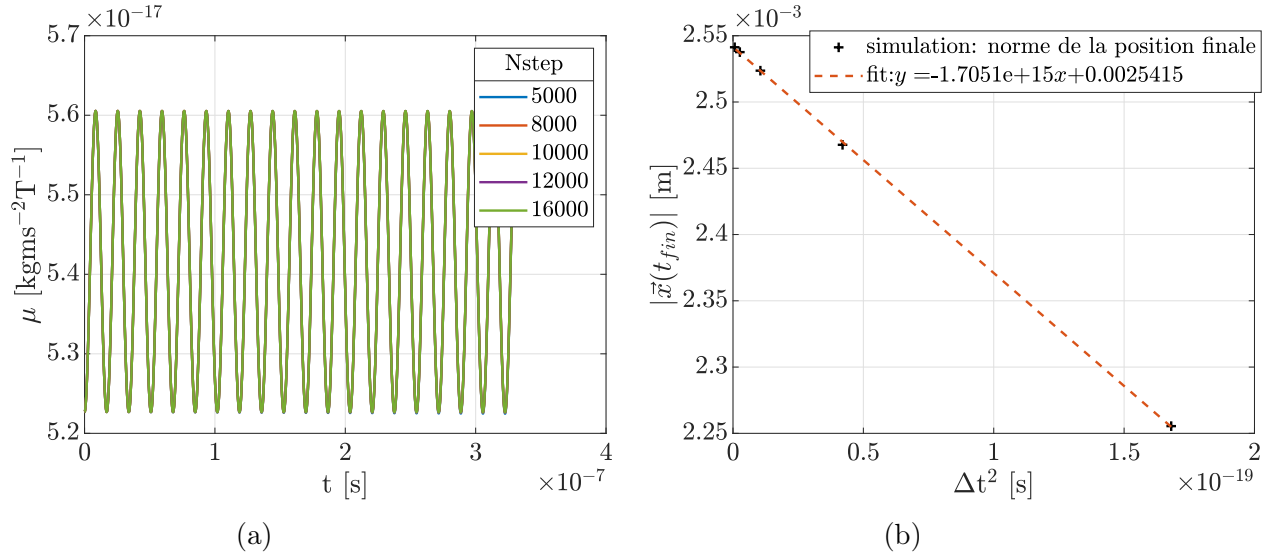


FIGURE 22 – Pour un $q = -e$: a) Evolution temporelle de μ
b) convergence d'ordre 2 sur la position finale ($N_{steps}=[800 \ 1600 \ 3200 \ 6400 \ 12800]$)